Guía de aprendizaje · Semana 2: simulación en R y Monte Carlo

Teoría de Probabilidades · Curso 013 · Proyecto de gemelo digital

Material de aprendizaje

2026

Contents

Propósitos de aprendizaje 1
Sesión 3 (90 min): construir el motor 1
Modelo conductor y convenciones 2
Sesión 4 (90 min): réplicas de Monte Carlo 5
Actividad de aplicación 7
Producto semanal 7
Autoevaluación 7

Organización: dos sesiones de 90 minutos. Equipos de máximo tres estudiantes. Ejemplo conductor: cafetería universitaria con **una fila y un servidor**. Los valores numéricos son **supuestos didácticos**, no mediciones del campus.

Propósitos de aprendizaje

Implementar un motor de simulación en R, verificar su lógica, estimar indicadores mediante réplicas independientes y comparar escenarios sin confundir incertidumbre aleatoria con cambios en los parámetros.

Sesión 3 (90 min): construir el motor

Tiempo	Actividad	Evidencia
0–15 min	Revisar el modelo y sus supuestos	Tabla de parámetros
15–45 min	Implementar llegadas y tiempos de servicio	Funciones en R
45–75 min	Programar FIFO y tiempos de espera	Trayectoria simulada

Tiempo	Actividad	Evidencia
75–90 min	Ejecutar pruebas de coherencia	Resultados de prueba

Modelo conductor y convenciones

Durante las tres semanas se utilizará un mismo modelo para que los archivos sean independientes y los estudiantes puedan adaptar el código a parqueaderos, salas de estudio, cajas u otros sistemas.

Variable	Significado	Distribución supuesta	Parámetros
T	Tiempo entre llegadas (min)	Exponencial	tasa $\lambda = 0.3$ por minuto
S	Atención base (min)	Gamma	forma 4, escala 0.5
B	¿Compra adicional? (0/1)	Bernoulli	$p = 0.3$
A	Tiempo adicional si compra (min)	Uniforme	mínimo 0.5, máximo 1.5

El tiempo total de servicio es $D = S + BA$. El número de llegadas en una ventana de duración H **se deriva** de los tiempos entre llegadas; no se genera por separado para la misma trayectoria. Se supone independencia entre las variables primitivas, como simplificación que deberá revisarse con datos reales.

La intensidad de llegadas es $0.3 \times 60 = 18$ clientes por hora. La atención media es $E(D) = 4(0.5) + 0.3(1) = 2.3$ minutos. La utilización teórica aproximada de un servidor es $0.3(2.3) = 0.69$.

Ejemplo 1. Motor completo de una cafetería

```
simular_jornada <- function(lambda = 0.3, forma = 4, escala = 0.5,
                            p_extra = 0.3, a_min = 0.5, a_max = 1.5,
                            horizonte = 120) {
  stopifnot(lambda > 0, forma > 0, escala > 0,
            p_extra >= 0, p_extra <= 1, a_min >= 0,
            a_max >= a_min, horizonte > 0)
  # Se generan llegadas sucesivas hasta el horizonte de observación.
  llegadas <- numeric(0)
  reloj <- 0
  repeat {
    reloj <- reloj + rexp(1, rate = lambda)
    if (reloj > horizonte) break
    llegadas <- c(llegadas, reloj)
  }
  n <- length(llegadas)
  if (n == 0) {
    return(data.frame(id=integer(0), llegada=numeric(0),
```

```
                      base=numeric(0), extra=integer(0),
                      adicional=numeric(0), servicio=numeric(0),
                      inicio=numeric(0), salida=numeric(0),
                      espera=numeric(0), sistema=numeric(0)))
  }
  base <- rgamma(n, shape=forma, scale=escala)
  extra <- rbinom(n, size=1, prob=p_extra)
  adicional <- runif(n, min=a_min, max=a_max) * extra
  servicio <- base + adicional
  inicio <- salida <- numeric(n)
  for (i in seq_len(n)) {
    anterior <- if (i == 1) 0 else salida[i-1]
    inicio[i] <- max(llegadas[i], anterior)
    salida[i] <- inicio[i] + servicio[i]
  }
  data.frame(id=seq_len(n), llegada=llegadas, base=base,
             extra=extra, adicional=adicional, servicio=servicio,
             inicio=inicio, salida=salida,
             espera=inicio-llegadas, sistema=salida-llegadas)
}
```

Interpretación: las llegadas se producen dentro de las primeras 120 min; el servidor puede terminar de atender después de ese horizonte. La disciplina es **FIFO**, sin abandonos y con un servidor. `inicio` es el máximo entre la llegada del cliente y la salida del anterior; `espera` es la diferencia entre inicio y llegada.

```
set.seed(2301)
jornada <- simular_jornada()
knitr::kable(head(jornada, 8), digits=2)
```

id	llegada	base	extra	adicional	servicio	inicio	salida	espera	sistema
1	3.56	3.15	0	0	3.15	3.56	6.71	0.00	3.15
2	3.77	2.07	0	0	2.07	6.71	8.78	2.94	5.01
3	12.75	0.52	0	0	0.52	12.75	13.26	0.00	0.52
4	18.04	1.52	0	0	1.52	18.04	19.56	0.00	1.52
5	26.25	2.30	0	0	2.30	26.25	28.56	0.00	2.30
6	28.88	1.01	0	0	1.01	28.88	29.89	0.00	1.01
7	30.52	0.95	0	0	0.95	30.52	31.47	0.00	0.95
8	35.75	1.69	0	0	1.69	35.75	37.44	0.00	1.69

```
cat('Llegadas:', nrow(jornada), '\n')
```

```
## Llegadas: 33
```

```r
cat('Espera media:', round(mean(jornada$espera), 2), 'min\n')
```

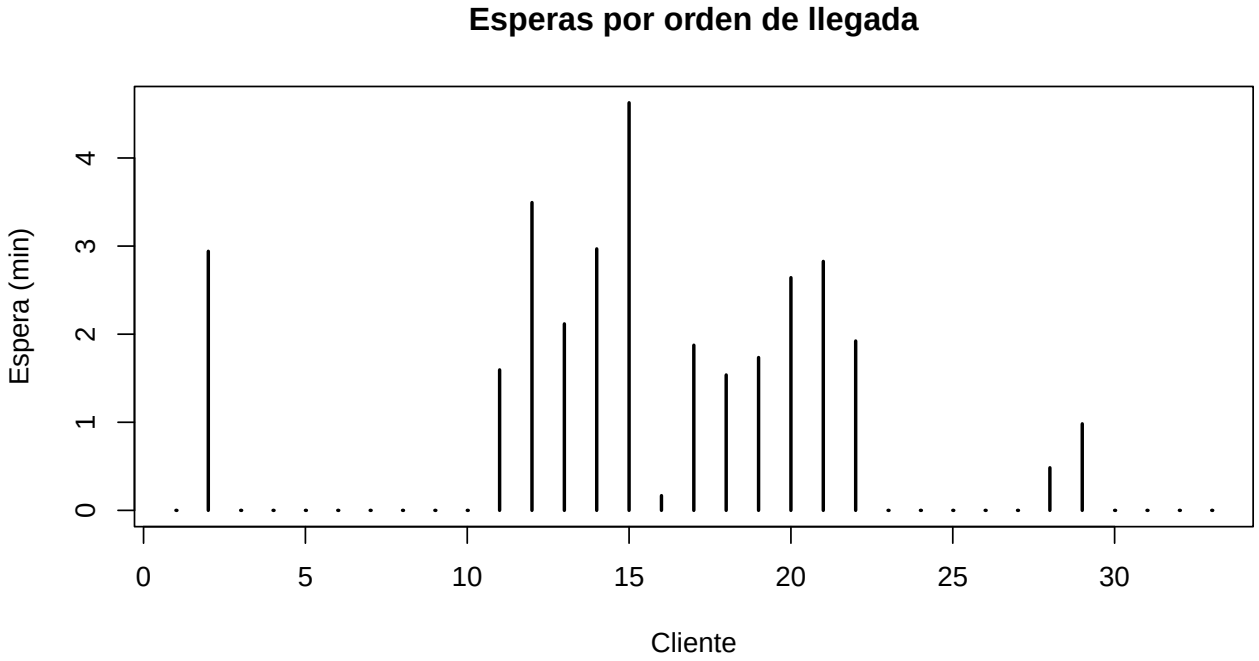
```
## Espera media: 0.97 min
```

```r
cat('Prob. empírica de espera > 5:',
    round(mean(jornada$espera > 5), 3), '\n')
```

```
## Prob. empírica de espera > 5: 0
```

Explicación: cada fila es un cliente. `mean(espera > 5)` calcula una proporción empírica, es decir, una estimación de probabilidad a partir de la trayectoria. Con una sola jornada esta estimación puede fluctuar considerablemente.

```r
stopifnot(all(jornada$espera >= -1e-10),
          all(jornada$inicio >= jornada$llegada),
          all(jornada$salida >= jornada$inicio),
          all(diff(jornada$llegada) >= 0))
plot(jornada$id, jornada$espera, type='h', lwd=2,
     xlab='Cliente', ylab='Espera (min)',
     main='Esperas por orden de llegada')
abline(h=5, lty=2)
```



Explicación: las condiciones `stopifnot` son pruebas mínimas de consistencia; si una falla, la ejecución se interrumpe. La línea horizontal permite identificar clientes que superaron cinco minutos de espera.

Sesión 4 (90 min): réplicas de Monte Carlo

Tiempo	Actividad	Evidencia
0–20 min	Definir indicadores y unidad de réplica	Tabla de métricas
20–45 min	Ejecutar muchas jornadas	Matriz de resultados
45–75 min	Comparar escenarios y cuantificar precisión	Tabla y gráficos
75–90 min	Interpretar y redactar conclusiones	Informe técnico preliminar

Ejemplo 2. Repetir el experimento

```
resumir_jornada <- function(datos) {
  n <- nrow(datos)
  data.frame(clientes=n,
             espera_media=if(n) mean(datos$espera) else NA_real_,
             prop_mas_5=if(n) mean(datos$espera > 5) else NA_real_,
             servicio_medio=if(n) mean(datos$servicio) else NA_real_)
}

set.seed(2302)
B <- 500
replicas <- do.call(rbind, replicate(B,
              resumir_jornada(simular_jornada()), simplify=FALSE))
knitr::kable(data.frame(indicador=c('Clientes por jornada',
                                    'Espera media por jornada',
                                    'Proporción que espera > 5'),
                        estimacion=c(mean(replicas$clientes),
                                     mean(replicas$espera_media,na.rm=TRUE),
                                     mean(replicas$prop_mas_5,na.rm=TRUE))),digits=3)
```

indicador	estimacion
Clientes por jornada	35.908
Espera media por jornada	2.391
Proporción que espera > 5	0.165

Explicación: cada ejecución de `simular_jornada()` es una **réplica independiente** del experimento bajo los mismos supuestos. Se promedian indicadores de jornadas; esto estima el promedio entre jornadas, que no es necesariamente igual al promedio ponderado entre todos los clientes. Para probabilidades por cliente puede utilizarse el cociente entre el total de clientes con espera superior a cinco minutos y el total de clientes simulados.

```r
x <- replicas$espera_media
x <- x[is.finite(x)]
error_estandar <- sd(x)/sqrt(length(x))
intervalo_aprox <- mean(x) + c(-1,1)*1.96*error_estandar
c(media=mean(x), error_estandar=error_estandar,
  IC95_inferior=intervalo_aprox[1], IC95_superior=intervalo_aprox[2])
```

```
##          media error_estandar  IC95_inferior  IC95_superior
##        2.39112        0.07424        2.24560        2.53664
```

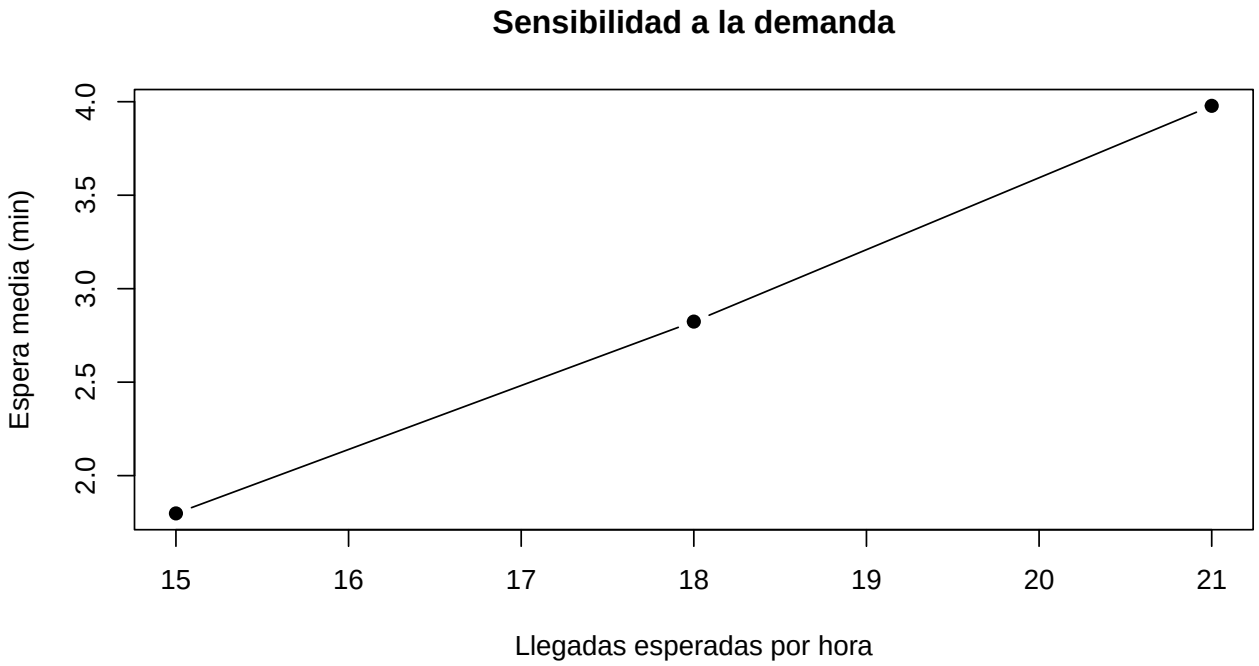
Explicación: el intervalo aproximado describe la incertidumbre de Monte Carlo sobre la **media de espera entre jornadas**, no la incertidumbre de los parámetros ni un intervalo para el tiempo de espera individual.

Ejemplo 3. Comparación de escenarios

```r
set.seed(2303)
comparar <- function(lambda, B=300) {
  z <- do.call(rbind, replicate(B,
    resumir_jornada(simular_jornada(lambda=lambda)), simplify=FALSE))
  data.frame(llegadas_hora=lambda*60,
             clientes=mean(z$clientes),
             espera_media=mean(z$espera_media,na.rm=TRUE),
             prob_mas_5=mean(z$prop_mas_5,na.rm=TRUE))
}
resultado <- rbind(comparar(0.25), comparar(0.30), comparar(0.35))
knitr::kable(resultado,digits=3)
```

llegadas_hora	clientes	espera_media	prob_mas_5
15	30.24	1.798	0.114
18	36.20	2.824	0.207
21	42.19	3.978	0.300

```r
plot(resultado$llegadas_hora,resultado$espera_media,type='b',pch=19,
     xlab='Llegadas esperadas por hora',ylab='Espera media (min)',
     main='Sensibilidad a la demanda')
```



Interpretación: aumentar la demanda sin aumentar la capacidad tiende a elevar las esperas. Son simulaciones de horizonte finito, por lo que aun si una configuración fuese inestable a largo plazo, el código podría ejecutarse; debe advertirse al interpretar resultados.

Actividad de aplicación

Adaptar `simular_jornada()` al sistema del equipo. Ejecutar al menos 300 réplicas por escenario. Definir al menos dos escenarios, calcular tres indicadores y documentar diferencias. Incluir una comprobación lógica automatizada con `stopifnot` y explicar una limitación del modelo.

Producto semanal

Entregar un archivo `.R` o `.Rmd` reproducible con: función de simulación, semillas aleatorias, verificación, tabla de indicadores, comparación de escenarios y conclusiones breves. **No** reemplazar los resultados simulados por números prefijados.

Autoevaluación

- ¿El algoritmo respeta las reglas del sistema?
- ¿Distinguimos una jornada de una réplica Monte Carlo?
- ¿Las probabilidades se estiman sobre un denominador bien definido?
- ¿Se reproducen los resultados con la misma semilla?